

Universidad de Granada. Ecuaciones Diferenciales II
Primera prueba de clase, 4 de Abril de 2022

1. Dada una norma $\|\cdot\|$ en $\mathbb{R}^d$, construye una función continua $\psi : \mathbb{R}^d \rightarrow [0, 1]$ que cumpla

$$\psi = 0 \text{ en } \{x \in \mathbb{R}^d : \|x\| \leq 3\}, \quad \psi = 1 \text{ en } \{x \in \mathbb{R}^d : \|x\| \geq 7\}.$$

2.a) Prueba la desigualdad

$$\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}, \quad \forall a, b \in [0, \infty[.$$

b) Demuestra que la sucesión de funciones $\{f_n\}_{n \geq 1}$,

$$f_n(t) = \sqrt{t + \frac{1}{n}}, \quad t \in [0, 1]$$

converge uniformemente en $[0, 1]$.

c) ¿Se puede afirmar que también la sucesión de derivadas $\{f'_n\}_{n \geq 1}$ es uniformemente convergente en $[0, 1]$?

3. Se considera el sistema de ecuaciones integrales

$$x_1(t) = - \int_0^t x_2(s) ds, \quad x_2(t) = \int_\pi^t x_1(s) ds.$$

¿Existe solución continua y definida en $] - \infty, \infty[$? ¿Es única?

4. Se considera el problema de valores iniciales

$$x' = \frac{\sqrt{3-t^2}}{1+x^2}, \quad x(0) = 0.$$

¿Existe solución? ¿Es única? En caso afirmativo determina el intervalo maximal.

5. La función $F : [-1, 1] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $(t, x) \mapsto F(t, x)$ es continua y cumple la condición

$$|F(t, x_1) - F(t, x_2)| \leq L|x_1 - x_2|, \quad \forall (t, x) \in [-1, 1] \times \mathbb{R},$$

con $L < \frac{1}{2}$. Demuestra que existe a lo sumo una función continua $x : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ que cumple la ecuación integral

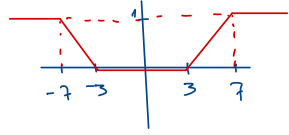
$$x(t) = \int_{-t}^t F(s, x(s)) ds.$$

1. Dada una norma $\|\cdot\|$ en $\mathbb{R}^d$, construye una función continua $\psi: \mathbb{R}^d \rightarrow [0, 1]$ que cumpla

$$\psi = 0 \text{ en } \{x \in \mathbb{R}^d : \|x\| \leq 3\}, \quad \psi = 1 \text{ en } \{x \in \mathbb{R}^d : \|x\| \geq 7\}.$$

Sea $\psi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / \psi(t) = \begin{cases} 0 & t \in]-3, 3[\\ 1 & t \in]-\infty, -7[\cup]7, +\infty[\\ \frac{1}{4}(t-3) & t \in [3, 7] \\ -\frac{1}{4}(t+3) & t \in [-7, -3] \end{cases}$

$\psi(x) = \psi(\|x\|)$



2.a) Prueba la desigualdad

$$\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}, \quad \forall a, b \in [0, \infty[.$$

$$\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b} \Leftrightarrow a+b \leq a+b+2\sqrt{ab} \Leftrightarrow \sqrt{ab} \geq 0 \quad \forall a, b \in \mathbb{R}_0^+$$

b) Demuestra que la sucesión de funciones $\{f_n\}_{n \geq 1}$,

$$f_n(t) = \sqrt{t + \frac{1}{n}}, \quad t \in [0, 1]$$

converge uniformemente en $[0, 1]$.

Como $f(t) = \sqrt{t}$ es cont., $\{f_n(t)\} \rightarrow \sqrt{t} \quad \forall t \in \mathbb{R}$

$$|f_n(t) - f(t)| = \left| \sqrt{t + \frac{1}{n}} - \sqrt{t} \right| = \frac{1/n}{\sqrt{t+1/n} + \sqrt{t}} \leq \frac{1/n}{\sqrt{1/n}} = \sqrt{1/n}$$

$\downarrow$
 $t \geq 0$

$$\text{Sea } \varepsilon > 0, \exists N > \frac{1}{\varepsilon^2} / |f_n(t) - f(t)| \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \leq \frac{1}{\sqrt{N}} < \varepsilon$$

Otra forma:

$$|f_n(t) - f(t)| = \left| \sqrt{t + \frac{1}{n}} - \sqrt{t} \right| = \sqrt{t + \frac{1}{n}} - \sqrt{t} \leq \sqrt{t} + \sqrt{\frac{1}{n}} - \sqrt{t} = \frac{1}{\sqrt{n}}$$

c) ¿Se puede afirmar que también la sucesión de derivadas $\{f'_n\}_{n \geq 1}$ es uniformemente convergente en $[0, 1]$?

$$f'_n(t) = \frac{1}{2\sqrt{t + \frac{1}{n}}} \Rightarrow \{f'_n(0)\} = \frac{\sqrt{n}}{2} \rightarrow \infty \Rightarrow$$

$\{f'_n\}$ no c.v. pues no lo hace puntualmente.

3. Se considera el sistema de ecuaciones integrales

$$x_1(t) = - \int_0^t x_2(s) ds, \quad x_2(t) = \int_{-\pi}^t x_1(s) ds.$$

¿Existe solución continua y definida en $]-\infty, \infty[$? ¿Es única?

Sea $x(t) = (x_1(t), x_2(t))$

Dado que x_1, x_2 continuas $\Rightarrow$ por T.F.C. $\dot{x}(t) = (-x_2(t), x_1(t))$

Sin embargo, $\begin{cases} \dot{x} = (-x_2, x_1) \\ x_1(0) = 0 \\ x_2(\pi) = 0 \end{cases}$ no es un (P.C.) $\Rightarrow$ Resolvamos explícitamente

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_2 \\ \dot{x}_2 = x_1 \end{cases} \Rightarrow \ddot{x}_1 = -\dot{x}_2 = -x_1 \Rightarrow \ddot{x}_1 + x_1 = 0$$

$$\lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i \Rightarrow \begin{aligned} x_1(t) &= C_1 \cos(t) + C_2 \sin(t) \\ x_2(t) &= C_1 \sin(t) - C_2 \cos(t) \end{aligned}$$

$$x_1(0) = C_1 = 0 \quad x_2(\pi) = C_2 = 0 \Rightarrow x(t) = (0, 0) \quad \forall t \in \mathbb{R}, \text{ y es única}$$

4. Se considera el problema de valores iniciales

$$x' = \frac{\sqrt{3-t^2}}{1+x^2}, \quad x(0) = 0.$$

¿Existe solución? ¿Es única? En caso afirmativo determina el intervalo maximal.

Sea $g(t) = 3-t^2$ Signo g $\begin{cases} \text{Ceros: } t = \pm\sqrt{3} \\ \text{Polos: No} \end{cases}$ $\frac{0}{-\sqrt{3}} \oplus \frac{0}{\sqrt{3}}$

Sea $X: D = [-\sqrt{3}, \sqrt{3}] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / X(t, x) = \frac{\sqrt{3-t^2}}{1+x^2} \Rightarrow X \in C(D)$

$$\frac{\partial X}{\partial x}(t, x) = \frac{-2x\sqrt{3-t^2}}{(1+x^2)^2}. \text{ Vemos } \exists \frac{\partial X}{\partial x}(t, x) \text{ y es cont. } \forall (t, x) \in D$$

$\Rightarrow \exists$ sol. y es única.

Si x estuviera definida en $I = [-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ sería prolongable $\Rightarrow$ el intervalo maximal está contenido en I° .

$$|X(t, x)| = \frac{\sqrt{3-t^2}}{1+x^2} \leq \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3} \quad \forall (t, x) \in I^\circ \Rightarrow \text{La solución maximal está definida en } I^\circ.$$

por Tª de Crecimiento Lineal.

5. La función $F : [-1, 1] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $(t, x) \mapsto F(t, x)$ es continua y cumple la condición

$$|F(t, x_1) - F(t, x_2)| \leq L|x_1 - x_2|, \quad \forall (t, x) \in [-1, 1] \times \mathbb{R},$$

con $L < \frac{1}{2}$. Demuestra que existe a lo sumo una función continua $x : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ que cumple la ecuación integral

$$x(t) = \int_{-t}^t F(s, x(s)) ds.$$

Sea $D = [-1, 1] \times \mathbb{R}$. Vemos que F es Lipschitziana respecto a la 2ª componente en D , y que $[-1, 1]$ es acotado.

Supongamos $\exists x_1 \neq x_2 : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ que cumplen la ecuación.

$$\text{Sea } m = \max_{t \in [-1, 1]} |x_1(t) - x_2(t)| = |x_1(\tau) - x_2(\tau)| > 0$$

$$|x_1(t) - x_2(t)| \leq \left| \int_{-t}^t |F(s, x_1(s)) - F(s, x_2(s))| ds \right| \leq L \left| \int_{-t}^t |x_1(s) - x_2(s)| ds \right| \leq$$

$$Lm \cdot 2|t| \leq 2Lm < m \quad \forall t \in [-1, 1] \Rightarrow m < m \quad \text{!!! Contradicción}$$

$$\Rightarrow m = 0 \Rightarrow x_1(t) = x_2(t) \quad \forall t \in [-1, 1].$$